ICS 97.200.40
Y 57

中华人民共和国国家标准

GB/T 36668.6—2019

游乐设施状态监测与故障诊断 第6部分：运行参数监测方法

Condition monitoring and fault diagnostics of amusement device—Part 6：Operating parameters monitoring method

2019-12-31 发布　　2019-12-31 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　方法概述 …… 2
5　安全要求 …… 3
6　人员要求 …… 3
7　被监测游乐设施要求 …… 4
8　设备和器材要求 …… 6
9　监测工艺规程 …… 10
10　监测方法 …… 10
11　监测结果评价与分级 …… 12
12　故障诊断 …… 13
13　维修策略 …… 14
14　记录和报告 …… 14
附录 A（资料性附录）　运行参数监测示意 …… 15
附录 B（规范性附录）　运行参数监测系统性能要求 …… 16

前　言

GB/T 36668《游乐设施状态监测与故障诊断》分为以下6部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：声发射监测方法；

——第3部分：红外热成像监测方法；

——第4部分：振动监测方法；

——第5部分：应力检测监测方法；

——第6部分：运行参数监测方法。

本部分为GB/T 36668的第6部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国索道与游乐设施标准化技术委员会(SAC/TC 250)提出并归口。

本部分起草单位：华强方特文化科技集团股份有限公司、中国特种设备检测研究院、深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司、广东长隆集团有限公司、北京世纪华侨城实业有限公司欢乐谷分公司、大连海昌发现王国主题公园有限公司。

本部分主要起草人：戎志刚、沈功田、李坚、刘辉、林伟明、文红光、周胜、张勇、卢念华、刘然、蒋敏灵、肖原、杨勇、宛西原、刘燕彬、蔡章榛、赵强、刘飞。

游乐设施状态监测与故障诊断 第6部分:运行参数监测方法

1 范围

GB/T 36668的本部分规定了应用运行参数监测技术对游乐设施运行参数进行状态监测与诊断的方法及结果评价与分级。

本部分适用于新制造和在用游乐设施的运行状态监测与故障诊断。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 8408—2018 大型游乐设施安全规范

GB/T 19582(所有部分) 基于Modbus协议的工业自动化网络规范

GB/T 35226—2017 地面气象观测规范 空气温度和湿度

GB/T 35227—2017 地面气象观测规范 风向和风速

GB/T 36668.1 游乐设施状态监测与故障诊断 第1部分:总则

GB/T 50063—2017 电力装置电测量仪表装置设计规范

GA/T 1127—2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求

JB/T 6862—2014 温湿度计

JB/T 11258—2011 数字风向风速测量仪

3 术语和定义

JB/T 6862—2014、GB/T 19582、GB/T 35226、GB/T 35227、GB/T 50063、GA/T 1127、GB/T 36668.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

运行参数监测 operating parameters monitoring

对游乐设施工作的环境参数、音视频、运行数据和信息的监测和采集。

3.2

数据采集设备 data acquisition equipment

实现对游乐设施工作的环境参数、音视频、运行数据和信息采集的设备。

3.3

配电监测传感器 distribution monitoring sensor

实现对游乐设施输入的电压、电流、频率等进行监测的传感器。

注:包含用于电力测量的电压表、电流表等。

3.4

音视频采集设备 audio and video capture equipment

实现对声音、图像采集监测的传感器。

注:包含拾音器和网络摄像机。

3.5

运行参数监测系统　operation parameter monitoring system

实现对游乐设施运行参数监测的系统。

注：包含数据采集设备及监测时使用的配电监测传感器、温湿度传感器、风速传感器、音视频采集设备等各类传感器等。

4　方法概述

4.1　基本原理

游乐设施设备在运行过程中存在两类参数，第一类是游乐设施设备工作的环境参数，包含设备工作的环境温度、湿度、风速等；第二类是游乐设施运行过程中产生的运行参数，包含各类电气参数、力学参数、运动参数等。

监测游乐设施的工作环境参数，可以判断设备工作的环境是否满足使用要求，记录游乐设施运行过程中的声音与影像；监测游乐设施运行过程中的运行参数，获取设备的运行状况，并根据运行状况的分析判断，进行诊断或报警。

图 1 为典型游乐设施运行参数监测原理示意图。

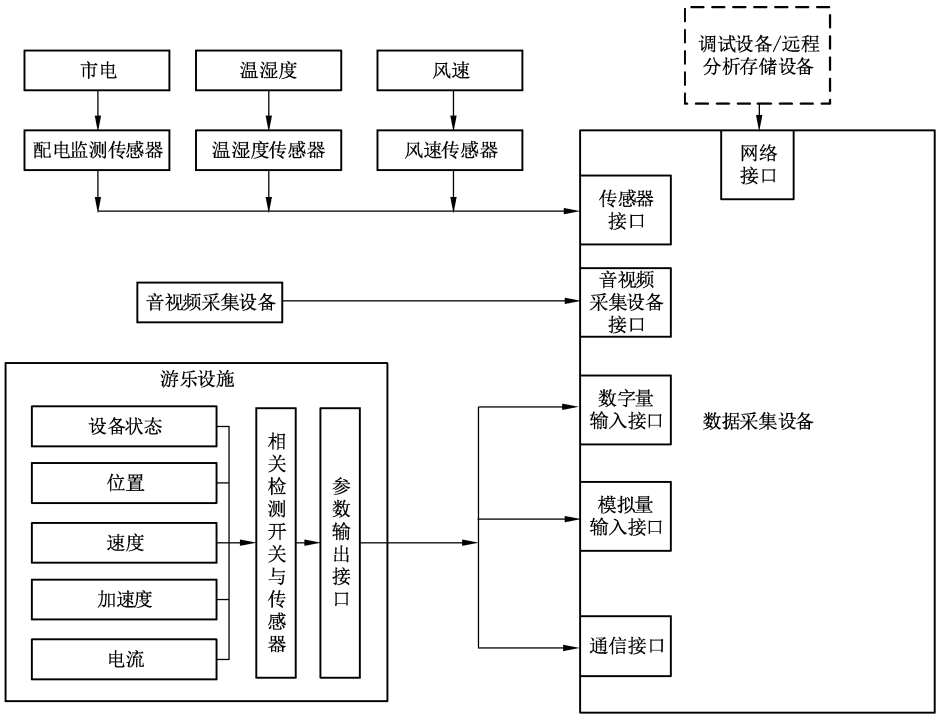


图 1　游乐设施运行参数监测原理示意图

典型的游乐设施运行参数监测系统由数据采集设备及监测过程中使用的各类传感器组成。数据采集设备具有传感器的相关接口，可实现对音视频及配电状态、环境温湿度、风速等参数的监测。数据采集设备还具有与被监测游乐设施参数输出接口匹配的数字量输入接口、模拟量输入接口与通信接口。被监测游乐设施参数输出接口可以是被监测游乐设施控制系统的通信接口、数字量输出接口、模拟量输出接口，也可以是被监测游乐设施已有的或加装的传感器输出接口。

数据采集设备用于与调试设备/远程分析存储设备连接的网络接口，可以为以太网接口、wifi 或 4g 网络接口。数据采集设备允许授权的远程分析存储设备读取被监测游乐设施的运行参数或可主动向指

定的远程分析存储设备发送被监测游乐设施的运行参数。

附录A中图A.1为大摆锤运行参数监测示意。

4.2 监测方法应用的基本要求

应用本部分进行运行参数监测，基本要求是被监测游乐设施应具有参数输出接口或改造后具有参数输出接口。对于无法输出运行参数的游乐设施，可监测温度、湿度、风速、配电、音视频等参数。

采用运行参数监测系统进行游乐设施运行参数监测，应建立合适的模型分析监测系统获取的数据。其评价结果不完全依赖于所测参数的绝对值，而是根据参数的类型进行有区别的分析。游乐设施厂家需提供游乐设施相关运行参数允许范围。

4.3 运行参数监测注意事项

运行参数监测注意事项如下：

a) 游乐设施参数输出接口输出的参数值应准确可靠；

b) 运行参数监测系统在正常状态下进行运行参数监测时，应不影响游乐设施正常运行；

c) 运行参数监测系统在非正常状态时，应不影响游乐设施安全性。

4.4 干扰因素

游乐设施运行参数的监测应避免或减少信号传输过程中可能存在的干扰问题，例如传感器距离采集设备过远，信号线过长、传感器靠近强干扰源等，这些问题的存在可能影响运行参数监测结果。

5 安全要求

本章并未列出实施时所有的安全要求，使用本部分的用户应在实施前建立安全准则。实施过程中应注意以下安全事项：

a) 监测人员应遵守游乐设施现场运行的安全要求，根据监测地点的要求穿戴防护工作服和佩戴有关防护设备；

b) 进行传感器安装时，应考虑设备、器材安装位置等因素，避免使用过程中异常移动；

c) 安装运行参数监测系统及实施监测系统与被监测游乐设施之间信号电缆接线时，应考虑不妨碍人员的移动，防止人员碰撞或受到连接电缆的阻碍；

d) 应注意被监测设备的温度状态，以免烫伤；

e) 监测时，应注意游乐设施启动及运转时轿厢的移动，防止人员碰撞及连接电缆的阻碍；

f) 在高空进行操作时，应考虑人员、监测设备器材坠落等因素，采取必要的保护措施；

g) 传感器安装、运行参数监测系统安装、系统连线、运行过程监测等均不能影响游乐设施的正常运行及安全性；

h) 游乐设施状态监测实施前，应按照GB 8408—2018中4.2的要求对传感器的安装、监测设备安装固定、电缆连接以及对被监测游乐设施工作的影响等方面进行风险评价，使风险处于可控状态。

6 人员要求

采用本部分进行监测的人员应是从事软件、电气、自动化、特种设备维护维修等相关工作的专业技术人员。

7 被监测游乐设施要求

7.1 可监测的运行参数和状态

7.1.1 运行状态

运行状态包含但不限于设备的开机、运行、停止、急停、故障、设备运行模式、报警信息等状态。

7.1.2 电气参数

电气参数包含但不限于设备的配电电压、电流、功率、频率、驱动系统直流母线电压、电机电流等电气参数。

7.1.3 力学参数

力学参数包含但不限于应力，电机输出的力矩，液压、气压系统工作压力等参数。

7.1.4 运动参数

运动参数包含但不限于设备运动的位移、速度、加速度等。

7.1.5 环境和设备温度参数

环境参数包含环境温度、环境湿度与风速等参数。设备温度参数包含液压油温、电机温度、减速机温度等。

7.1.6 音频和视频参数

音频和视频参数包含操作台、设备座舱等位置的影像和录音。

7.2 新制造游乐设施参数输出要求

新制造游乐设施应根据运行参数监测要求，在游乐设施的设计、制造阶段配备参数输出接口，并进行安全分析评价。

新制造游乐设施应提供以下一种或几种类型的输出接口：

a) 数字量输出接口。数字量输出接口用于输出开关类型的参数。

b) 模拟量输出接口。模拟量输出接口用于输出连续变化类型的参数。

c) 通信接口。通信接口可用于输出开关类型与连续变化类型的参数。

7.3 在用游乐设施参数输出要求

在用游乐设施应根据监测需求，由游乐设施生产厂家提出加装传感器和运行参数输出接口的改造方法，应满足以下要求：

a) 提供被监测游乐设备加装传感器和参数输出接口的施工方案；

b) 进行加装传感器和参数输出接口的安全分析评价；

c) 涉及游乐设施改造的应符合 GB 8408—2018 中 8.5.2 的要求；

d) 改造后的游乐设施应能满足新制造游乐设施参数输出要求。

7.4 数字量输出接口要求

数字量输出接口用于输出开关量类型参数，信号维持时间应满足运行参数监测系统采集频率要求。数字量输出接口类型宜采用 PNP 类型，当存在信号输出时，输出的信号应能被正常接收。

7.5 模拟量输出接口要求

模拟量输出接口用于输出连续变化类型参数，模拟量输出宜采用以下两种接口：

a) 4 mA～20 mA 电流类型模拟量输出接口；

b) ±10 V 电压类型模拟量输出接口。

7.6 通信接口要求

7.6.1 硬件接口要求

被监测的游乐设施采用通信接口输出设备的运行参数，硬件接口宜采用 RS485 接口或以太网接口，通信协议可根据接口选用标准的通信协议。

7.6.2 采用 RS485 接口要求

游乐设施采用 RS485 接口输出运行参数，应遵循以下要求：

a) 通信协议应符合 GB/T 19582.1 和 GB/T 19582.2 的相关规定；

b) 被监测游乐设施应提供独立的 RS485 接口用于输出运行参数；

c) 被监测游乐设施应提供明确的接口信息，包括站点地址、波特率、位序列等信息；

d) 被监测游乐设施应提供明确的数据读取地址、数据长度等信息。

7.6.3 采用以太网接口要求

游乐设施采用以太网接口输出运行参数，应遵循以下要求：

a) 通信协议应符合 GB/T 19582.1 和 GB/T 19582.3 的相关规定；

b) 被监测游乐设施应提供明确的接口信息，包括 IP 地址、子网掩码、端口号；

c) 被监测游乐设施应提供明确的数据读取地址、数据长度等信息。

7.6.4 数据转换要求

游乐设施采用通信接口输出设备运行参数时，应按照通信协议进行数据转换，并提供通信方式与协议，或提供相应的数据转换格式。

遵循 7.6.2 或 7.6.3 要求的被监测游乐设施，数据转换方式宜按照以下方式进行：

a) 浮点数类型的参数，根据精度要求将参数放大 10^n 倍，换算为整数，n 为大于或等于 0 的正整数；

b) 占用空间小于字类型的整型参数，将参数类型转换为字类型；

c) 占用空间大于字类型的整型参数，将参数分解为高低位形式以多个字类型存放；

d) 开关量类型的参数，将每个开关量转换到字类型的位，采用一个字的 16 位分别表示 16 个开关量类型的参数。

7.6.5 数据格式要求

游乐设施采用通信接口输出设备运行参数应进行格式化处理。

遵循 7.6.2 或 7.6.3 要求的被监测游乐设施，格式化处理宜遵循如下要求：

a) 被监测游乐设施的运行状态存放在低地址，运行状态采用字存储，状态存储宜按照表 1 的格式；

b) 遵循 7.6.4 进行数据转换后，按顺序连续存放；

c) 遵循 7.6.4 进行数据转换后大于 1 个字的参数，应将低字的数据存放在低地址，高字数据存放在高地址，且应连续存放。

表 1 被监测游乐设施运行状态存放格式

位地址	Bit15～Bit7	Bit6～Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
功能	备用	设备运行模式	急停	故障	停止	启动

7.7 参数信息与通信接口信息

7.7.1 参数信息

被监测游乐设施应至少提供以下信息：

a) 参数输出接口与协议；

b) 参数名；

c) 输出的参数值与实现值转换关系；

d) 参数正常范围；

e) 参数单位；

f) 参数数据类型；

g) 故障代码类型参数应提供故障代码表。

7.7.2 通信接口信息

采用通信接口输出运行参数的游乐设施，应至少提供以下的通信信息：

a) 通信接口信息；

b) 参数的读取地址；

c) 参数的读取长度；

d) 开关量类型参数的位地址。

8 设备和器材要求

8.1 游乐设施运行参数监测系统

游乐设施运行参数监测系统应具有对环境参数及运行参数监测的能力，游乐设施运行参数监测系统的组成应包含数据采集设备和对环境参数、运行参数监测的传感器等。图 2 为典型的游乐设施运行参数监测系统示意图。

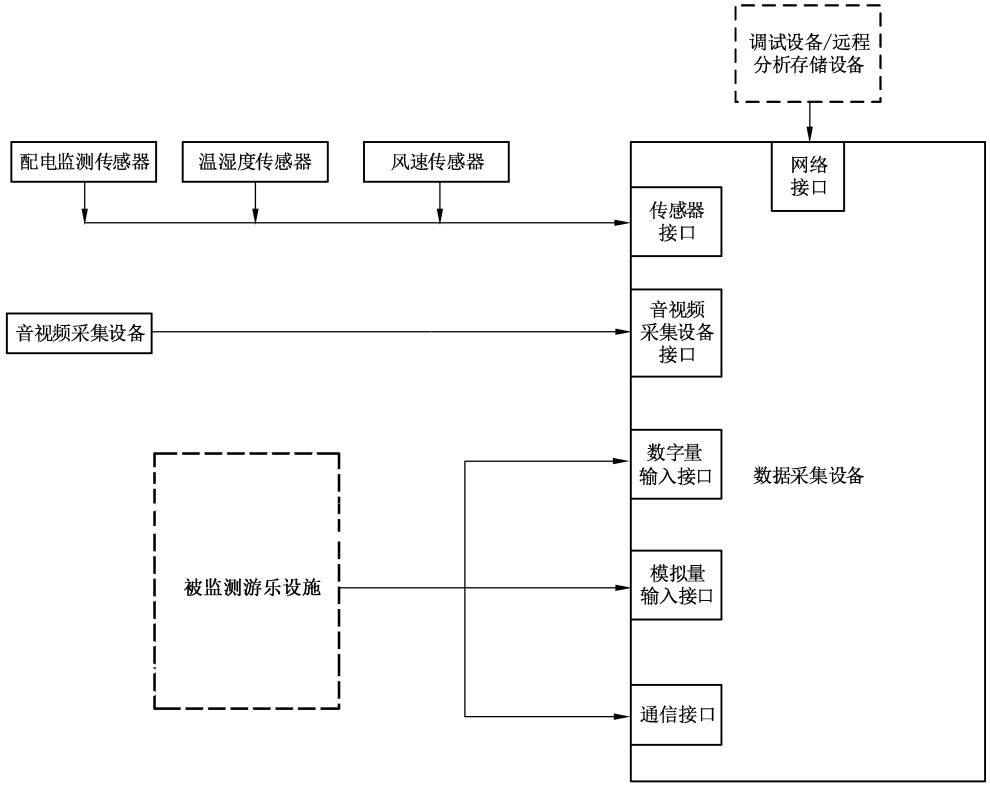


图 2　游乐设施运行参数监测系统示意图

8.2　数据采集设备

8.2.1　基本组成

典型的数据采集设备主要采用如下几种接口进行参数监测：

a）　数字量输入接口；

b）　模拟量输入接口；

c）　通信接口。

数据采集设备的通信接口宜采用 RS485 或以太网接口，并采用 Modbus 协议作为与被监测游乐设施的数据交换协议。

典型的数据采集设备主要采用如下几个数据来源：

a）　被监测游乐设施控制系统输出；

b）　被监测游乐设施上加装的传感器；

c）　被监测游乐设施上已有的传感器。

数据采集设备性能应符合附录 B 的要求。

图 3 是数据采集设备组成示意图。典型的数据采集设备含有各类接口及相关控制单元、存储单元。

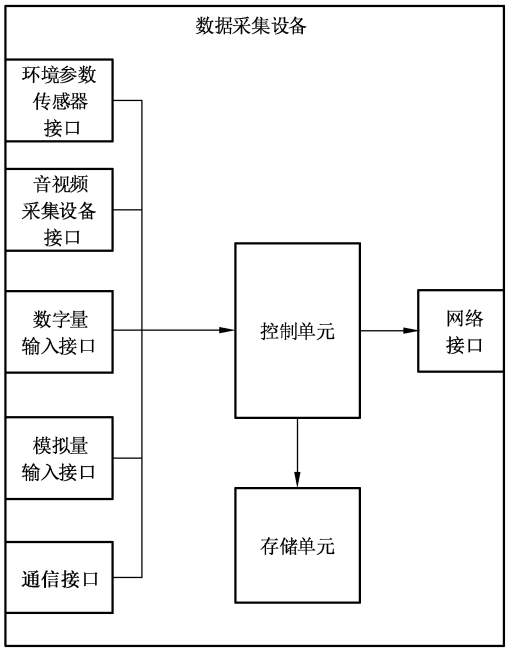


图 3　数据采集设备组成示意图

8.2.2　基本要求

数据采集设备基本要求包含但不限于以下内容：

a）　数据采集设备在完成上电后应能根据预定的程序自动开启参数监测接口；

b）　数据采集设备采用数字量、模拟量接口进行运行参数监测，应根据采集周期从相关接口采集被监测游乐设施运行参数；

c）　数据采集设备采用通信接口进行运行参数监测，应在通信状态正常后，根据采集周期从通信接口读取被监测游乐设施运行参数；

d）　数据采集设备应以场次存储运行参数；

e）　数据采集设备存储的运行参数应具有完整性与准确性。

8.2.3　监测流程

图 4 为数据采集设备典型的监测流程。在采用 Modbus 协议作为监测系统与被监测游乐设施的通信协议时，应符合 GB/T 19582 的相关规定。

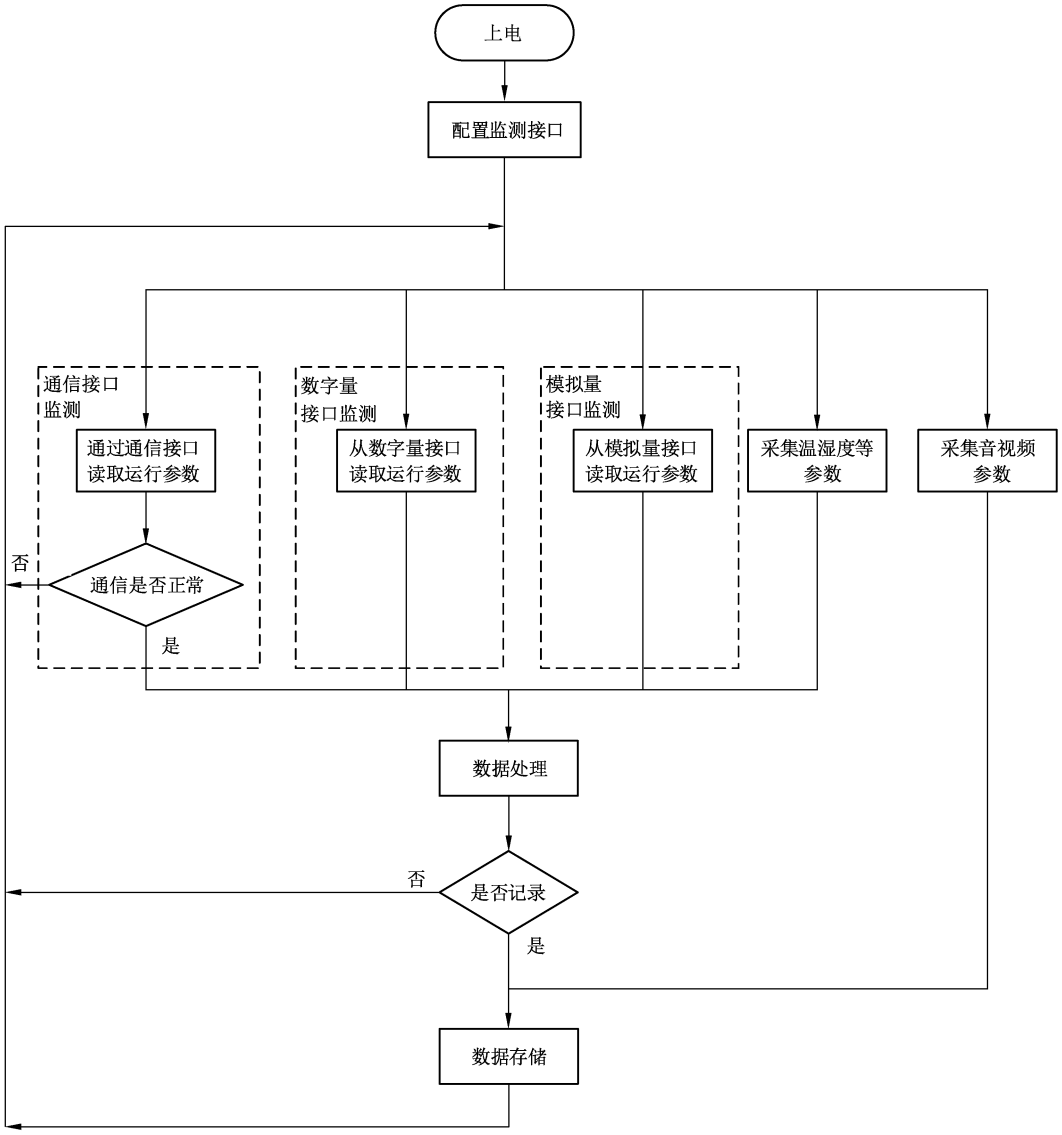


图 4　数据采集设备监测流程

8.3　配电监测传感器

配电监测传感器应与数据采集设备匹配，其性能应符合附录 B 的要求。

8.4　温湿度传感器

温湿度传感器应与数据采集设备匹配，其性能应符合附录 B 的要求。

8.5　风速传感器

风速传感器应与数据采集设备匹配，其性能应符合附录 B 的要求。

8.6　音视频采集设备

音视频采集设备应与数据采集设备匹配，其性能应符合附录 B 的要求。

8.7 数据采集设备的维护和校准

运行参数监测系统使用单位应制定作业指导书，对设备进行周期性维护、检查和校准，以保证仪器功能，维护结果应有相应记录和报告。

在现场对数据采集设备进行维护时，应进行功能检查和调整，并对每次维护检查的结果进行记录。

9 监测工艺规程

9.1 通用监测工艺规程

从事游乐设施运行参数监测的单位应按本部分的要求制定通用游乐设施运行参数监测工艺规程，其内容应至少包括以下要素：

a) 适用范围；
b) 引用标准、法规；
c) 实施人员资格；
d) 运行参数监测系统的信息，包括但不限于数据采集设备、参数监测配置、采集和分析软件；
e) 被监测游乐设施与部件的信息，包括但不限于名称、类型、编号、结构形式、尺寸、安装地点、设计与运行参数；
f) 运行参数监测系统的安装位置、方式及供电要求；
g) 被监测游乐设施的参数输出接口与数据采集设备之间的接线要求；
h) 运行工况和监测时机；
i) 监测过程和数据分析；
j) 监测结果的评定；
k) 监测记录、报告和资料存档；
l) 编制、审核和批准人员；
m) 编制日期。

9.2 监测作业指导书或工艺卡

对于每套被监测游乐设施，应按照 9.1 的要求制定游乐设施运行参数监测作业指导书或工艺卡。

10 监测方法

10.1 运行参数监测系统的安装

10.1.1 数据采集设备的安装

数据采集设备的安装应至少满足以下要求：

a) 应根据被监测游乐设施的运行参数输出接口位置，选择适当的位置安装数据采集设备；
b) 安装位置应避免与被监测游乐设施运行相干涉；
c) 安装后，数据采集设置和连接线缆应不妨碍人员的移动。

10.1.2 配电监测传感器的安装

配电监测传感器包含对被监测游乐设施的配电电压、电流参数监测的传感器，配电监测传感器的安装应至少满足以下要求：

a) 配电电压监测点应在被监测游乐设施的配电电缆接入位置；

b) 整机电流监测点应在被监测游乐设施的主电路上；
c) 安装位置应避免与被监测游乐设施运行相干涉；
d) 安装后，配电监测传感器和连接线缆应不妨碍人员的移动。

10.1.3 温湿度传感器的安装

温湿度传感器的安装宜符合 GB/T 35226—2017 中 12.2 的规定。

10.1.4 风速传感器的安装

风速传感器的安装宜符合 GB/T 35227—2017 中 4.5 的规定。

10.1.5 音视频采集设备的安装

音视频采集设备的安装应至少满足以下要求：
a) 音视频采集设备应能对设备操作台进行监测；
b) 音视频采集设备根据实际状况对被监测游乐设施座舱进行监测；
c) 安装位置应避免与被监测游乐设施运行相干涉；
d) 安装后，音视频采集设备和连接线缆应不妨碍人员的移动。

10.2 系统连接

被监测游乐设施与监测系统应采用信号电缆可靠的连接，信号电缆应符合附录 B 的要求。

10.3 运行参数监测系统的联机调试

10.3.1 系统配置

系统配置主要用于配置各类参数的通道与接口等，系统配置宜包含以下内容：
a) 配置监测设备通信接口；
b) 配置温湿度采集通道与接口；
c) 配置风速采集通道与接口；
d) 配置配电参数采集通道与接口；
e) 配置音视频采集设备及采集通道与接口；
f) 配置运行参数的采集通道与接口。

10.3.2 监测设备数字量输入通道测试

在监测开始之前，应对监测设备数字量输入通道进行测试，数字量输入通道宜采用按钮开关进行测试，将按钮开关的一端接到监测设备的输入通道上，另一端根据输入通道类型接到相应的电源端。

10.3.3 监测设备模拟量输入通道测试

在监测开始之前，应对监测设备模拟量输入通道进行测试，模拟量输入通道宜采用模拟信号源测试，也可采用可调稳压电源等其他方式进行测试。

监测设备模拟量输入通道测量值与实现信号值偏差应不大于 5% 。

10.3.4 监测设备通信接口测试

监测设备通信接口可采用 PC 机进行测试，测试监测设备通信接口能否正常收发信号。

10.3.5 运行参数监测系统与被监测游乐设施联机调试

联机调试应至少包含以下内容：

a) 运行参数监测系统与被监测游乐设施应选择匹配的电缆连接，并完成对监测系统与被监测游乐设施的上电；

b) 被监测游乐设施应按约定的接口输出运行参数；

c) 完成对配电监测传感器、风速传感器、温湿度传感器的采集调试；

d) 完成对音视频采集设备的采集调试；

e) 完成对被监测游乐设施运行参数的采集调试。

10.4 基线测量

基线数据主要用于与后续的测量值进行比较对比，以发现被监测对象的变化。基线数据的确定应准确规定游乐设施的初始稳定工况，基线数据应在设备正常运行状态下由试验获取。对于有多个运行工况的设备，应对每种工况建立基线。

对于新的和大修后的设备，应规定磨合时间。在进行基线测量时，被监测游乐设施参数测量值应在正常范围内。

10.5 监测实施

10.5.1 监测前的准备

在进行运行参数监测前，应至少进行以下准备：

a) 完成对运行参数监测系统的上电开机；

b) 检查运行参数监测系统是否存在故障；

c) 检查监测系统与被监测游乐设施之间信号电缆是否正常。

在完成监测前的准备工作后，启动被监测游乐设施，运行参数监测系统自动实施监测。

10.5.2 监测数据采集与过程观察

运行参数监测系统应能自动进行运行参数监测。运行参数监测系统在无法进行正常监测时，应发出相关警告信息。

10.5.3 监测记录

监测记录的主要内容至少包括第 14 章列出的内容，监测记录和报告应在设备全生命周期内予以保存。

10.5.4 运行参数监测系统的关机

运行参数监测系统应在被监测游乐设施结束工作并断电后，进行关机。

11 监测结果评价与分级

11.1 结果分级

对于已有标准或方法指导分级的参数，应参照相应的指导方法进行分级；对于未明确分级方法的参数，监测结果的等级应根据监测的数据与游乐设施正常工作范围和基线测量数据比较进行评价。

测量的基线数据均值为 K，测量数据的分布值为 σ，游乐设施正常工作的下限值为 a，上限值为 b。

监测的数据为 x，监测结果可分为以下四级：

a) Ⅰ级：$K-\sigma<x<K+\sigma$，监测的参数数据在 K（基线数据）$\pm\sigma$（测量数据的分布值）范围内。

b) Ⅱ级：$a<x\leqslant K-\sigma$ 或 $K+\sigma\leqslant x<b$，监测的参数数据超过Ⅰ级范围，但不超过允许工作的上下限值。

c) Ⅲ级：$x\leqslant a$ 或 $b\leqslant x$，监测的参数数据超出允许工作的上、下限值。

d) Ⅳ级：系统出现故障无法正常运行，或系统重要部件出现异常，或系统出现报警提示需要进行停机检查等现象。

11.2 结果处理

监测结果评级为Ⅰ级的，监测数据在正常范围内，设备运行状态良好，持续进行监测。

监测结果评级为Ⅱ级的，监测数据偏离但在允许范围内，加强监测数据的结果观察与分析，并根据实际情况确定是否需要进行验证。

监测结果评级为Ⅲ级的，监测数据偏离允许范围，采用其他检测方法进行验证，查找原因，必要时采取处理措施。若监测数据连续或频繁超出工作允许的限值时，应停机查找原因。

监测结果评级为Ⅳ级的，设备存在故障，应立即停机检查。

12 故障诊断

12.1 监测数据分段

游乐设施监测的运行参数应按照设施的运行场次进行分段存储。

12.2 监测数据判读

监测数据的判读宜按以下方式进行：

a) 基于开关量参数的状态诊断：对于开关量参数，应根据参数功能，判断参数变化是否异常，如出现异常变化，查找异常变化原因。

b) 基于数值型参数的状态诊断：数值型参数通常具有正常的阈值，若数据偏离正常的阈值，可认为出现异常，记录异常信号发生时刻，查找异常发生的原因。

c) 基于故障代码的状态诊断：故障代码应有说明表，通过故障代码查找故障原因。当监测到多个故障代码时，应选择时间最靠前故障代码作为可能的故障源进行重点排查。

12.3 故障源信息筛查判断

在监测数据分段后，应在监测到的各类故障数据中筛查故障源。对于连续报错的故障数据，宜采用以下方式进行筛查：

a) 时间最前的故障数据最有可能是故障源，应优先分析；

b) 根据故障数据查找历史出现的故障记录，如果有备案记录，为最可能的故障源；

c) 其他故障源信号筛查方法。

12.4 故障诊断流程

故障诊断流程宜按以下方法进行：

a) 监测游乐设施各类参数数据（设备运行数据、系统运行信息、环境参数），掌握设备的运行状态；

b) 对发生异常数据的游乐设施，分析其有效运行时段内的曲线数据变化趋势与特征，并与历史曲线（或样本）数据特征进行比对，根据监测数据判读，初步确定故障源；

c) 通过故障源信息筛查判断，进行故障诊断和识别，查找故障源并确定故障发生部位，根据已掌

握的典型故障信息及关联参数特征，确定故障原因；

d） 根据诊断结果，发布报告。

12.5 故障诊断结果输出

运行参数监测系统应具有故障诊断结果输出的功能，故障诊断结果输出应满足以下要求：

a） 运行参数监测系统在未配置远程分析存储设备时，应具有参数阈值判断及报警输出功能；

b） 运行参数监测系统在配置远程分析存储设备时，应能将远程分析存储设备分析结果进行报警输出；

c） 运行参数监测系统的报警输出应便于操作人员察觉。

13 维修策略

维修策略应依据监测结果评价和故障诊断结果进行制定，宜按以下方法进行：

a） 监测数据在允许范围内的，按计划进行日常维修维保；

b） 监测数据超出允许范围的，查找参数超出范围的原因，针对具体原因采取相应措施，使监测数据在允许范围内；

c） 设备具有故障的，应根据故障现象，参照使用维护说明书或维修手册进行维修，或联系生产厂家进行维修。

14 记录和报告

14.1 记录

应按监测工艺规程的要求记录监测数据或信息，至少应包括 14.2 中所列的内容，并按相关法规、标准和（或）合同要求保存所有记录。

监测时如遇不可排除因素的噪声干扰，如人为干扰等，应如实记录，并在监测结果中注明。

14.2 报告

运行参数监测报告至少应包括以下内容：

a） 被监测游乐设施使用单位名称、地址及联系方式；

b） 被监测游乐设施名称、类型、安装地点、安装日期；

c） 被监测游乐设施运行参数对应部件及正常范围值；

d） 游乐设施缺陷情况；

e） 执行标准和（或）参考标准编号；

f） 监测接口、仪器型号、传感器型号；

g） 传感器安装位置示意图；

h） 数据文件名；

i） 设备运转一个场次运行参数图示（包括本次及基线监测结果）；

j） 监测结果分析、等级划分；

k） 故障诊断结论；

l） 监测人员、报告编写人和审核人签字及资格证书编号；

m） 监测和出具报告的日期。

附 录 A
（资料性附录）
运行参数监测示意

图 A.1 为大摆锤运行参数监测的示意图。大摆锤工作的环境参数采用温湿度传感器、风速传感器、相关配电监测传感器等设备进行监测，工作的音视频采用音视频采集设备进行监测，运行过程产生的运行参数采用了模拟量输入接口及数字量输入接口进行监测。

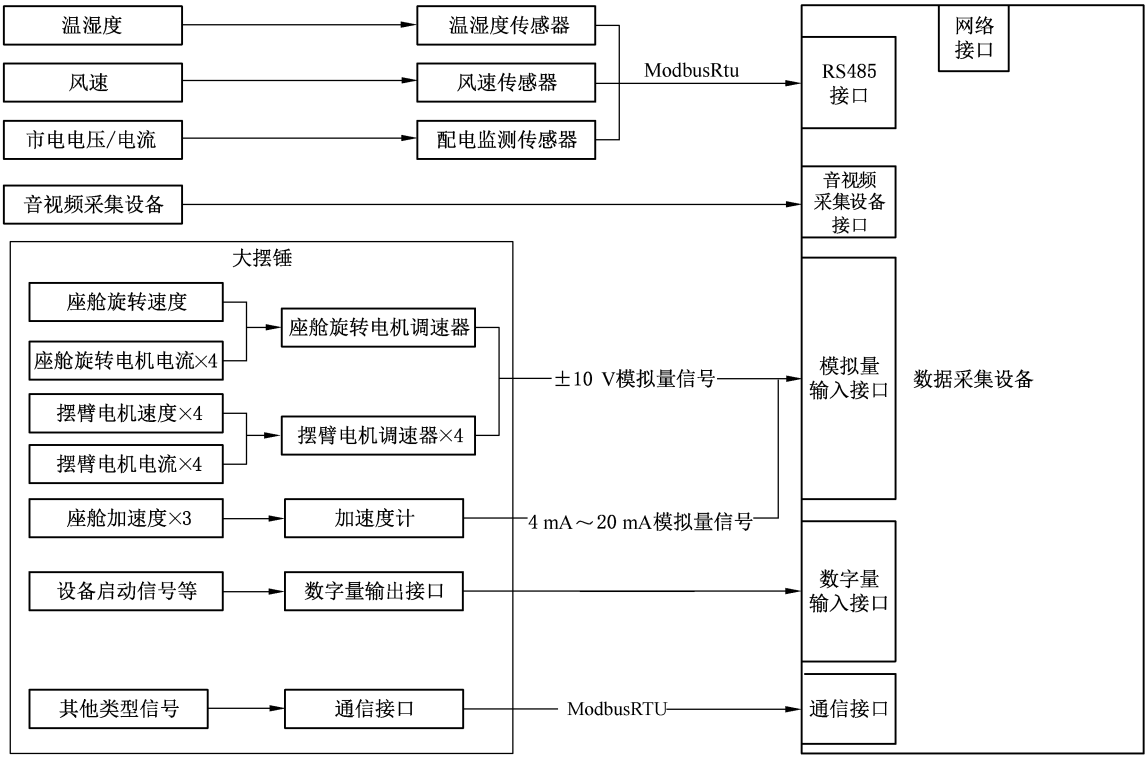


图 A.1 大摆锤运行参数监测示意图

注 1：温湿度传感器、风速传感、相关配电监测传感器就近安装在大摆锤控制室附近。

注 2：座舱、摆臂速度、电机电流、加速度等参数由安装的传感器或相关设备输出。

注 3：设备启动信号等数字量信号，由数据采集设备的数字量输入接口从启动按钮获取。

注 4：大摆锤通过通信接口输出控制系统的相关参数，协议推荐 Modbus 通信协议。

附 录 B
（规范性附录）
运行参数监测系统性能要求

B.1 配电监测传感器

配电监测传感器应满足 GB/T 50063—2017 中 3.1 的要求。

B.2 温湿度传感器

温湿度传感器应满足 JB/T 6862—2014 中 4.3 的要求。

B.3 风速传感器

风速传感器应满足 JB/T 11258—2011 中 6.6 的要求。

B.4 音视频采集设备

音视频采集设备应满足 GA/T 1127—2013 中 5.3 的要求，宜采用网络接口类型的音视频采集设备，支持 OnVif 规范。

B.5 信号电缆

B.5.1 数据采集设备与音视频采集设备的信号电缆，宜采用 5 类及以上网线或光纤，网线长度不应超过 100 m。

B.5.2 数据采集设备与配电监测传感器之间应根据信号类型采用相关的电缆，推荐采用 RS485 接口类型的配电监测传感器，电缆应采用屏蔽电缆，其屏蔽层应接到保护地上。

B.5.3 数据采集设备与被监测游乐设施之间的信号电缆应根据信号类型选择，数字量信号宜采用截面积 0.5 mm^2 非屏蔽电缆，长度应不超过 10 m，模拟量信号宜采用截面积 0.5 mm^2 屏蔽电缆，屏蔽层应接到保护地上，电缆长度应不超过 5 m，RS485 信号宜采用屏蔽电缆，屏蔽层应接到保护地上，以太网信号宜采用 5 类及以上网线，线缆长度不应超过 100 m。

B.6 数据采集设备

B.6.1 数据采集设备应具有与音视频、配电电压、工作电流、环境温度、湿度、风速传感器中的一个或多个接口，实现对相关参数的采集。

B.6.2 数据采集设备应具有足够通道数采集运行参数。

B.6.3 数据采集频率应根据被采集信号变化的周期确定，最高采集频率宜不低于 50 Hz。

B.6.4 采用网络接口类型的音视频采集设备，推荐采用 RTSP、RTMP、HTTP 传输协议，音视频推荐采用 MP4、AVI、rmvb 等文件格式进行存储。

B.6.5　数据采集设备应具有对运行参数的存储能力，且存储周期应不小于2周。

B.6.6　数据采集设备存储的运行参数应能正常解析，其存储形式宜为数据库格式或通用文件格式。

B.6.7　数据采集设备存储的音视频应采用通用的音视频格式进行存储。

B.6.8　数据采集设备存储的运行参数应加入每一个采样的时间信息。

B.6.9　数据采集设备应具有接口，实现对游乐设施的实时运行数据及存储的历史数据输出功能，推荐由数据采集设备提供通信接口与通信协议，由外部授权终端主动读取。

B.6.10　数据采集设备对外接口应允许外部授权终端对数据采集设备存储的历史数据进行拷贝操作。